

Finanční matematika jsou procenta, geometrická posloupnost a pár vzorců v tabulce. Než začneš, zopakuj si výpočty s procenty a jednoduché úročení ze ZŠ, součet geometrické posloupnosti, logaritmus na dobu zdvojení a absolutní odkaz v tabulkovém procesoru.

1. Procenta: základ, část a počet procent **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Jedno procento je setina celku (základu). Část spočítáš jako základ krát počet procent děleno sto, počet procent jako část děleno základ krát sto. Ve finanční matematice počítáš procenta z úroku, z ceny nebo z dluhu – vždy si ujasni, co je základ. Daň 15 % se strhává z úroku, ne z celé částky na účtu.

$$c = z \cdot \frac{p}{100} \text{ část ze základu} \quad p = \frac{c}{z} \cdot 100 \text{ počet procent}$$

Příklad: Úrok za rok byl 500 Kč a banka z něj strhne daň 15 %. Kolik ti zůstane?

1. Daň: $500 \cdot \frac{15}{100} = 75$ Kč.
2. Zůstane $500 - 75 = 425$ Kč, tedy 85 % úroku.

Zkus sám:

1. Kolik je 5 % z 20 000 Kč?
2. Kolik procent je 300 Kč z 12 000 Kč?

2. Zvýšení o procenta a jednoduché úročení **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Zvýšení o p % znamená násobení číslem $1 + \frac{p}{100}$, sleva o p % násobení číslem $1 - \frac{p}{100}$. Při jednoduchém úročení dostáváš každý rok stejný úrok z původní jistiny, takže stav roste o stálý přírůstek – lineárně. Složené úročení (úroky z úroků) přijde v lekci a roste rychleji.

$$J_n = J_0 \left(1 + n \cdot \frac{p}{100} \right) \text{ jednoduché úročení za } n \text{ let}$$

Příklad: Vložíš 10 000 Kč na 4 roky při jednoduchém úročení 3 % ročně. Kolik budeš mít?

1. Úrok za rok: $10\,000 \cdot 0,03 = 300$ Kč.
2. Za 4 roky: $4 \cdot 300 = 1\,200$ Kč.
3. Stav: $10\,000 + 1\,200 = 11\,200$ Kč.

Zkus sám:

1. Kolik bude mít 50 000 Kč za 2 roky při jednoduchém úročení 4 %?
2. Bunda za 2 000 Kč je zlevněná o 15 %. Kolik stojí?

3. Geometrická posloupnost a její součet **SŠ**

Kde to najdeš: 1.+2. H25 Posloupnosti

V geometrické posloupnosti násobíš každý člen stejným kvocientem q . Stav účtu při složeném úročení je právě taková posloupnost s $q = 1 + \frac{p}{100}$. Pravidelné spoření je součet takové posloupnosti – každý vklad se úročí jinak dlouho.

Pozor: u n -tého členu je exponent $n - 1$, v součtu n .

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} \text{ } n\text{-tý člen} \quad s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \text{ součet prvních } n \text{ členů}$$

Příklad: Sečti $1 + 2 + 4 + \dots + 2^9$.

1. Je to geometrická posloupnost s $a_1 = 1$, $q = 2$ a $n = 10$ členy.
2. $s_{10} = 1 \cdot \frac{2^{10} - 1}{2 - 1} = 1\,023$.

Zkus sám:

1. Posloupnost má $a_1 = 1\,000$ a $q = 1,05$. Urči a_4 .
2. Sečti první tři členy posloupnosti s $a_1 = 100$ a $q = 2$.

4. Doba zdvojení a logaritmus **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H24 Exponenciála a logaritmus

Když hledáš, za kolik let se úspory zdvojnásobí, řešíš rovnici s neznámou v exponentu, třeba $1,05^n = 2$. Zlogaritmuješ obě strany a dostaneš $n = \frac{\log 2}{\log 1,05}$. Na kalkulačce stačí tlačítko log. Rychlý odhad dává pravidlo 72: doba zdvojení je asi $\frac{72}{p}$ let.

$$n = \frac{\log 2}{\log q} \text{ doba zdvojení pro kvocient } q$$

$$n \approx \frac{72}{p} \text{ pravidlo 72}$$

Příklad: Za kolik let se vklad zdvojnásobí při 5 % ročně?

1. Rovnice: $1,05^n = 2$.
2. Zlogaritmuješ: $n = \frac{\log 2}{\log 1,05} \approx 14,2$ roku.
3. Odhad pravidlem 72: $\frac{72}{5} \approx 14,4$ roku – velmi blízko.

Zkus sám:

1. Za kolik let se vklad zdvojnásobí při 10 % ročně?
2. Odhadni pravidlem 72 dobu zdvojení při 6 % ročně.

5. Vzorce a absolutní odkaz v tabulkovém procesoru **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

Vzorec v tabulce začíná rovnítkem a odkazuje na buňky, třeba $=B2*(1+E1)$. Při kopírování dolů se relativní odkazy posunou: z B2 se stane B3, z E1 ale E2 – a tam sazba není. Proto buňku s parametrem zamkni dolary: $\$E\1 . Z hotového sloupce pak vytvoříš graf – popiš osy i jednotky.

Příklad: Ve sloupci B je stav účtu, v buňce E1 úroková míra 0,05. Jaký vzorec napíšeš do B3, aby šel zkopírovat dolů?

1. Nový stav = starý stav krát úročitel: B2 krát $(1 + \text{sazba})$.
2. Sazbu zamkni: $=B2*(1+\$E\$1)$.
3. Po zkopírování do B4 vznikne $=B3*(1+\$E\$1)$ – sazba zůstane správná.

Zkus sám:

1. Co se stane, když do B3 napíšeš $=B2*(1+E1)$ a zkopíruješ ho dolů?
2. Jak zapíšeš vzorec pro 15% daň z úroku v buňce C2, když sazba daně je v buňce F1?

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Složený úrok** – Vzorec pro složené úročení a srovnání s jednoduchým úročením.
<https://www.matweb.cz/slozeny-urok/>
- **Umíme matiku – Aritmetická a geometrická posloupnost** – Procvičení členů, kvocientu a součtů s okamžitou kontrolou (bez licence omezený počet).
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-aritmeticka-geometricka-posloupnost>
- **Realisticky.cz – Vklady, jednoduché a složené úrokování** – Jednoduché a složené úročení a daň z úroků na řešených příkladech.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/08%20Posloupnosti/03%20P%C5%99%C3%ADklady%20z%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20matematiky/01%20Vklady%20jednoduch%C3%A9%20a%20slo%C5%BEen%C3%A9%20%C3%BArokov%C3%A1n%C3%AD.pdf>

Výsledky ke kontrole

- **1. Procenta: základ, část a počet procent:** 1) 1 000 Kč; 2) 2,5 %
- **2. Zvýšení o procenta a jednoduché úročení:** 1) 54 000 Kč; 2) 1 700 Kč
- **3. Geometrická posloupnost a její součet:** 1) $\approx 1\,157,63$; 2) 700
- **4. Doba zdvojení a logaritmus:** 1) $\approx 7,3$ roku; 2) ≈ 12 let (přesně 11,9)
- **5. Vzorce a absolutní odkaz v tabulkovém procesoru:** 1) odkaz se posune na prázdnou buňku E2, E3..., sazba je 0 a stav se už nemění; 2) $=C2*\$F\1